তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৪

শ্রেণি : আলিম

বিষয় : উচ্চতর গণিত ১ম পত্র (বহুনির্বাচনী)

বিষয় কোড : 228

সময় ঃ ২৫ মিনিট

পূর্ণমান ঃ ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

১। $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -4 \\ 4 & 4 & -3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কে (2,3)তম ভুক্তির অনুরাশি কত?

ক) -12 খ) -4

গ) 4 ঘ) 12

২। $\begin{vmatrix} P+1 & 6 \\ 4 & -8 \end{vmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমি হলে P এর মান কত?

ক) -8 খ) -4

গ) 4 ঘ) 6

৩। $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ হলে-

i. $|A| = -7$

ii. (1,2) তম ভুক্তির সহগুণক = -5

iii. ম্যাট্রিক্সটির ট্রেস = 8

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ ও $B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ দুটি ম্যাট্রিক্স

৪। AB এর মান কোনটি?

ক) 1×2 খ) 2×1

গ) 1×1 ঘ) 2×2

৫। নিচের কোনটি A^{-1}?

ক) $\begin{bmatrix} 1/3 & 1/6 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$ খ) $\begin{bmatrix} -1/3 & 1 \\ 1/3 & -1/2 \end{bmatrix}$

গ) $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ঘ) $\frac{1}{6}\begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$

৬। $\begin{vmatrix} a-3 & -1 \\ -8 & a+4 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান শূন্য a হলে এর মান-

ক) -4 খ) 3

গ) 4 ঘ) 10

৭। $2x + 3y - 6 = 0$ রেখাটি-

i. x অক্ষকে $(3,0)$ বিন্দুতে ছেদ করে

ii. y অক্ষ হতে 2 একক অংশ খন্ডন করে

iii. অক্ষদ্বয়ের সাথে 6 বর্গ একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজ গঠন করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। কোনো বিন্দুর পোলার স্থানাংক $(3,90°)$ হলে বিন্দুটির কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক কত?

ক) (0,3) খ) (3,0)

গ) (1,2) ঘ) (0,0)

৯। kএর মান কত হলে $2x - y + 7 = 0$ ও $3x + ky - 5 = 0$ রেখা দুটি পরস্পর লম্ব হবে?

ক) 4 খ) 6

গ) 9 ঘ) 10

১০। $4x - y + 5 = 0$এবং $9x - 2y - 12 = 0$ রেখা দুইটির মধ্যবর্তী কোণ θ হলে, $\tan\theta$এর ধনাত্মক মান কত?

ক) $\frac{1}{37}$ খ) $\frac{1}{38}$

গ) $\frac{5}{37}$ ঘ) $\frac{5}{38}$

১১। $2x^2 + 2y^2 - 4x - 12y + 11 = 0$বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?

ক) $\sqrt{29}$ খ) $\sqrt{15.5}$

গ) 29 ঘ) $\sqrt{4.5}$

১২। (১,১) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2(x + y) = 0$ বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কোনটি?

ক) $\sqrt{3}$ খ) $\sqrt{5}$

গ) $\sqrt{6}$ ঘ) $\sqrt{7}$

নিচের তথ্যের আলোকে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 = 10x - 16$

১৩। বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নিচের কোনটি?

ক) (-5,0) খ) (5,0)

গ) (-10,0) ঘ) (10,0)

১৪। (2,0) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীরণ কোনটি?

ক) $7x + 26 = 0$ খ) $3x - 26 = 0$

গ) $x - 2 = 0$ ঘ) $7x - 6 = 0$

১৫। $2\sin^2 15°$এর মান-

ক) $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ খ) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$

গ) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ঘ) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

১৬। $\frac{1+\tan 25°}{1-\tan}$এর মান কত?

ক) $\tan 50°$ খ) $\tan 70$ক

গ) $\cot 50°$ ঘ) $\cot 70$ক

১৭। ΔABCএর $BC = 3, CA = 4$এবং $AB = 5$ হলে-

i. $c = \frac{\pi}{2}$

ii. ΔABC এর পরিসীমা 24

iii. ΔABC এর ক্ষেত্রফল= 6 বর্গ একক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮। $\cos\theta = x$হলে $\cos 2\theta$ এর মান কোনটি?

ক) $2x\sqrt{1-x^2}$ খ) $2x^2 + 1$

গ) $1 - 2x^2$ ঘ) $2x^2 - 1$

১৯। $\lim_{x\to 0} \frac{\sin mx}{x}$= কত?

ক) 0 খ) a

গ) m ঘ) $\frac{1}{m}$

২০। $y = log_{10}^{x}$ হলে y_1এর মান কোনটি?

ক) $1/x$ খ) $\frac{1}{x}log_{10}^{e}$

গ) $\frac{1}{x}log_{e}^{10}$ ঘ) log_{10}^{e}

নিচের তথ্যের আলোকে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$y = ax(1 - x)$ একটি বক্ররেখার সমীকরণ।

২১। বক্র রেখাটির মূলবিন্দুতে ঢাল কত?

ক) $-a$ খ) a

গ) $a - 2ax$ ঘ) $a + 2ax$

২২। মূল বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ?

ক) $ax - y = 0$ খ) $ax + y = 0$

গ) $x - ay = 0$ ঘ) $x + ay = 0$

২৩। $\int \ln x \, . \, dx$ =?

ক) $1/x$ খ) $x\ln x + x$

গ) $x\ln x - x$ ঘ) $\frac{1}{x^2}$

২৪। $\int_0^1 \frac{3d}{1+x^2}$?

ক) $\frac{3\pi}{4}$ খ) $-\frac{3\pi}{4}$

গ) $\frac{\pi}{4}$ ঘ) $-\pi/4$

২৫। $x^2 + y^2 = 36$বৃত্ত দ্বারা প্রথম চতুর্ভগে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

ক) 36π খ) 24π

গ) 12π ঘ) 9π

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৪

শ্রেণি –আলিম

বিষয়-উচ্চতর গণিত ১ম পত্র(সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 228

সময় ঃ ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান ঃ ৫০

[প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ২টি কারে মোট পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ

১। $A = \begin{bmatrix} p+q+2r & p & q \\ r & q+r+2p & q \\ r & p & r+p+2q \end{bmatrix}$

ক) $\begin{bmatrix} x & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হলে xএর মান কত? ২

খ) দেখাও যে, $|A| = 2(p+q+r)^3$ ৪

গ) $p = q = r = 1$হলে A^{-1} নির্ণয় কর। ৪

দৃশ্যকল্প - ১ $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ এবং
$f(n) = n^2 + 3n - 5$ I

২। ~~দৃশ্যকল্প-১: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$~~

দৃশ্যকল্প-২: $\frac{2}{7}x + \frac{3}{7}y - \frac{5}{7}z = \frac{x}{4} - y + \frac{z}{4} = \frac{3x}{5} - \frac{y}{5} - \frac{2z}{5} = 1$

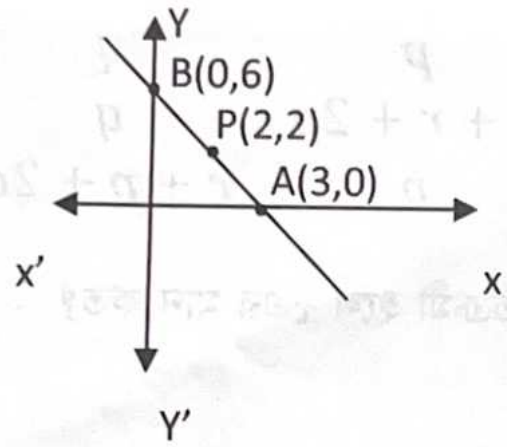
ক) বিস্তার না করে প্রমাণ কর যে $\begin{bmatrix} x & -a & x+a \\ y & -b & y+b \\ z & -c & z+c \end{bmatrix} = 0$ ২

~~খ) দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে $f(A) = 1$ সমীকরণ হতে A^{-1} নির্ণয় কর।~~ ৪

গ) দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সমীকরণ জোটটি ক্রেমারের নিয়মে সমাধান কর। ৪

খ) দৃশ্যকল্প - ১ এর আলোকে $f(A)$ নির্ণয় কর, যেখানে I অক্ষের ম্যাট্রিক্স।

৩। দৃশ্যকল্প :

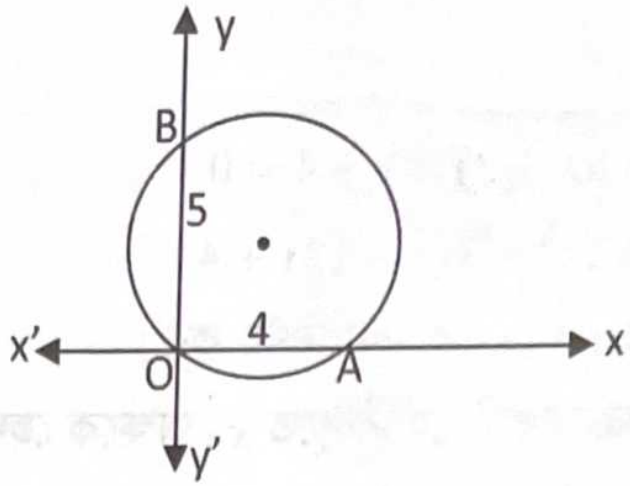


ক) P বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক কত? ২

খ) AB রেখার সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে এবং (2,-1) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

গ) x অক্ষ রেখা ও AB রেখার মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণের মান নির্ণয় কর। ৪

৪। দৃশ্যকল্প-১:



দৃশ্যকল্প-২: $x^2 + y^2 - 10x - 16y + 64 = 0$একটি বৃত্ত এবং $4x + 3y + 8 = 0$সরলরেখা।

ক) $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 1 = 0$বৃত্তটি দ্বারা y- অক্ষ থেকে খন্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

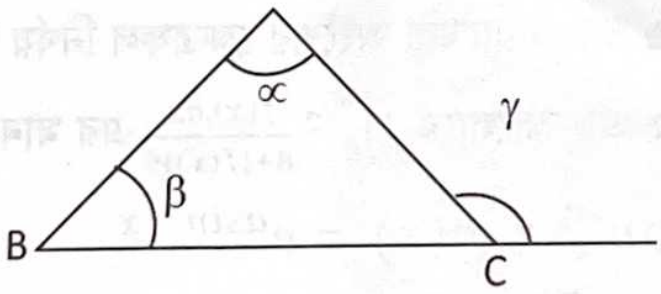
খ) দৃশ্যকল্প-১ হতে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

গ) দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে বৃত্তটির এরুপ স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর যা প্রদত্ত সরলরেখার সমান্তরাল। ৪

খ-বিভাগ

A

৫। দৃশ্যকল্প-১:



দৃশ্যকল্প-২: $P = \tan A \,.\, \tan B \,, q = \tan C \,.\, \tan D$

ক) দেখাও যে, $\sin 50° - \sin 10° = \sqrt{3} \sin 20°$ ২

খ) দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে দেখাও যে, $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 + 2 \cos \alpha \,.\, \cos \beta \,.\, \cos \gamma$ ৪

গ) দৃশ্যকল্প-২ এ $A = 20°, B = 2A, C = 3A, D = 4A$হলে প্রমাণ কর যে, $pq = 3$ ৪

৬। দৃশ্যকল্প-১ : $y(x+1)(x+2)-x+4=0$

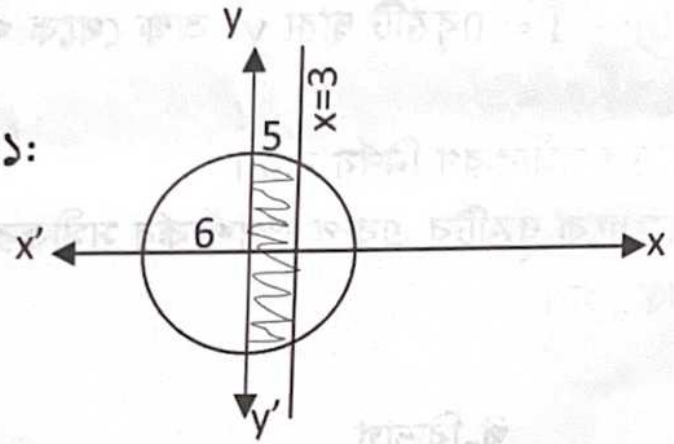
দৃশ্যকল্প-২ : $g(x)=2x^3-3x^2-12x+4$

ক) $f(x)=\ln x$হলে $f''(x)$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ) দৃশ্যকল্প-১ এর বক্ররেখাটি যে বিন্দুতে x - অক্ষকে ছেদ করে ঐ বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

গ) দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে $g(x)$ এর চরম মান নির্ণয় কর। ৪

৭। দৃশ্যকল্প-১:



দৃশ্যকল্প-২: $f(x)=\cos x$

ক। $\int x.e^{x^2}dx$ নির্ণয় কর? ২

খ। দৃশ্যকল্প-১ এর ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

গ। দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে, $\int_0^{\pi/2}\frac{f(x).dx}{8+\{f(x)\}^2}$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

৮। $f(x)=tan^{-1}x, g(x)=e^{asin^{-1}x}$

ক। $\int\frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$ নির্ণয় কর? ২

খ। $g(x)=y$ হলে দেখাও যে, $(1-x^2).y_2-xy_1=a^2y$ ৪

গ। মান নির্ণয় কর : $\int_1^{\sqrt{3}}xf(x).dx$ ৪